

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
GANJIL/2025-2026**

**TMS 0633
LOGIKA PEMROGRAMAN**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Asnawi, S.T., M.Sc. / 0027028003

Ahmad Nayan, S.T., M.T. / 0016019801 (Koordinator)

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng. / 8857774675130352

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2025**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Logika Pemrograman	
Kode Mata Kuliah	:	TMS 0633	
SKS	:	3	
Semester	:	3	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah (Tatap Muka)	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	3 jam per minggu
			-
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: -	Nama Mata Kuliah: -
Rumpun Mata Kuliah	:		
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi			
	CPL-E	Mampu memilih sumber daya dan menentukan metode dalam memanfaatkan perangkat yang relevan serta melakukan analisis rekayasa berbasis teknologi yang sesuai untuk merancang, membuat, dan memelihara sistem mekanika.	
	CPL-I	Mampu berfikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dalam menyelesaikan permasalahan keteknikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan terhadap keahliannya.	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Menganalisis masalah dan mendeskripsikannya sehubungan dengan struktur permasalahannya sehingga konsep Bahasa Pemrograman, OOP (<i>Object Oriented Programming</i>), struktur data, <i>flowchart</i> dan algoritma yang tepat dapat diterapkan dan diimplementasikan.		

Capaian SN-Dikti/KKNI	
Sikap	Pengetahuan
S2	P5
Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
KU1, KU7	KK4, KK5, KK6
Deskripsi Mata Kuliah	
Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar untuk pengembangan solusi perangkat lunak untuk menyelesaikan permasalahan Teknik. Hal ini terdiri dari kemampuan untuk menganalisis masalah dan mendeskripsikannya sehubungan dengan struktur permasalahannya sehingga konsep Bahasa Pemrograman, OOP (<i>Object Oriented Programming</i>), struktur data, <i>flowchart</i> dan algoritmanya dapat diterapkan dan diimplementasikan. Dalam Kuliah ini juga akan memperkenalkan dan menggunakan salah satu dari aplikasi berikut: pemrograman pada <i>software</i> excel/ python / matlab /mathematica. Mahasiswa juga akan mengerjakan beberapa studi kasus atau proyek pemrograman untuk penyelesaian masalah rekayasa. Solusi yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam perkuliahan ini juga dapat diimplementasikan dengan bahasa pemrograman yang lainnya.	
Daftar Pustaka	
1. Hunt, Brian R., Lipsman, Ronald L., & Rosenberg, Jonathan M. (2001). A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users. Cambridge Univer-sity Press. 2. Suarga. (2004). Algoritma Pemrograman. Penerbit Andi, Yogyakarta. 3. Attaway, Stormy. (2009). Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving. College of Engineering, Boston University, Boston, MA. 4. Palm, William J. (2011). Introduction to MATLAB for Engineers (3rd ed.). McGraw-Hill, New York, NY. 5. Shaw, Zed A. (2013). Learn Python the Hard Way: A Very Simple Introduction to the Terrifyingly Beautiful World of Computers and Code. Pearson Education, United Kingdom. 6. Zarman, Wendi & Mochamad Fajar Wicaksono. (2020). Implementasi Algoritma dalam Bahasa Python. Informatika Bandung. 7. Kurniawan, Agus. (2020). Seri Belajar Mandiri: Pemrograman Python untuk Pemula. Ilmu Data Publisher.	

8. Dokumentasi Resmi Python: <https://docs.python.org/3/>
9. Asnawi, Nayan A., Putra S. S. (2025). Modul Ajar Logika Pemrograman

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	- Memahami Konsep logika pemrograman dalam dunia rekayasa. - Memahami dan mampu menjelaskan prinsip penyusunan algoritma dan kriteria algoritma yang baik - Memahami, mampu menjelaskan, dan mengimplementasikan beragam blok pada <i>flowchart</i> - Memahami dan mampu menjelaskan jenis-jenis bahasa pemrograman dan komparasinya	Pokok Bahasan: Pengantar Mata Kuliah Sub pokok bahasan: - Penjelasan tentang kontrak kuliah - Penjelasan tentang algoritma - Penjelasan tentang <i>flowchart</i> - Contoh sederhana	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Ketepatan penjelasan terkait dasar logika pemrograman. Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis: Merancang algoritma beserta <i>flowchart</i> untuk menyelesaikan masalah keteknikan	1.07

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Memahami dan mampu menjelaskan struktur data	Pokok Bahasan: Struktur Data Sub pokok bahasan: - Tipe Data - Variabel - Operator	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Ketepatan dalam penggunaan tipe data, variabel, dan operator Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis: Membuat deklarasi variabel serta penentuan tipe data beserta operator yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan	1.07
3	Memahami dan mampu menjelaskan prinsip percabangan logika	Pokok bahasan: Percabangan Logika Sub pokok bahasan: - Konsep Dasar Percabangan - Struktur Percabangan	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Ketepatan dalam penggunaan percabangan logika Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis:	1.07

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Menentukan dan menerapkan percabangan logika yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan	
4	Memahami dan mampu menjelaskan prinsip kalang perulangan	Pokok bahasan: Kalang Perulangan Sub pokok bahasan: - Konsep Dasar - Kalang <i>for</i> - Kalang <i>while</i>	Pendekatan: Berbagi pengetahuan dan pemecahan kasus Metode: diskusi Model: kooperatif	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Ketepatan dalam penggunaan kalang perulangan Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis: Menentukan dan menerapkan kalang perulangan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan	1.07
5	Memahami dan mampu menjelaskan data <i>Array & String</i>	Pokok Bahasan: <i>Array & String</i> Sub pokok bahasan: - Konsep Dasar - <i>Array</i> Multidimensi	Pendekatan: Berbagi pengetahuan dan pemecahan kasus Metode: diskusi	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Memiliki penguasaan tentang penggunaan dan operasi data yang	11.07

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Operasi Dasar pada <i>String</i>	Model: kooperatif			berbentuk <i>array</i> & <i>string</i> Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis: – Menerapkan operasi <i>string</i> dan <i>array</i> pada data yang telah disediakan. – Kuis M1-M4	
6	Memahami dan mampu menjelaskan prinsip fungsi dan parameter	Pokok Bahasan: Fungsi & Parameter Sub pokok bahasan: - Konsep Dasar - Penyusunan Fungsi - Parameter dan Argumen	Pendekatan: Berbagi pengetahuan dan pemecahan kasus Metode: diskusi Model: kooperatif	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Memiliki penguasaan tentang penyusunan fungsi dan penggunaan parameter Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis: Menerapkan prinsip pembuatan	1.07

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan penggunaan fungsi pada studi kasus yang diberikan	
7	Memahami dan mampu menjelaskan prinsip Pemrograman Berbasis Objek (OOP)	Pokok Bahasan: Pemrograman Berbasis Objek (OOP) Sub pokok bahasan: - Konsep Dasar - Kelas & Objek - Pilar Utama OOP	Pendekatan: Berbagai pengetahuan dan pemecahan kasus Metode: diskusi Model: kooperatif	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Mampu menerapkan OOP dalam penyusunan program dan solusi masalah Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis: Menerapkan prinsip OOP untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan	1.07
8	Ujian Tengah Semester (3 x 50 Menit) Kriteria Penilaian Tes Tertulis : Kelengkapan, Kebenaran Jawaban dan analisis. Sikap : Disiplin						25

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Memahami dan mampu menjelaskan metode yang digunakan dalam manajemen berkas menggunakan bahasa pemrograman	Pokok Bahasan: Manajemen Berkas	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis: Menerapkan metode manajemen berkas untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan	1.07
10	Memahami dan mampu menjelaskan metode analisis dan visualisasi data	Pokok Bahasan: Analisis dan Visualisasi Data	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis:	1.07

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Menerapkan metode analisis dan visualisasi data yang tepat untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan	
11	Memahami dan mampu menjelaskan metode <i>debugging</i> serta dokumentasi program yang baik dan benar	Pokok Bahasan: <i>Debugging</i> dan Dokumentasi	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis: Menerapkan metode <i>debugging</i> untuk menemukan permasalahan dari sebuah program dan menyusun dokumentasi yang tepat dari program tersebut	1.07

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12 & 13	Memahami dan mampu menerapkan logika pemrograman yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena mekanika	Pokok Bahasan: Studi Kasus: Permasalahan Mekanika	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis: – Kuis M9-M11 – Menerapkan prinsip logika pemrograman dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mekanika	11.07
14 & 15	Memahami dan mampu menerapkan logika pemrograman yang tepat dalam menyelesaikan	Pokok Bahasan: Studi Kasus: Analisis Numerik	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi	3 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan	1.07

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	masalah-masalah yang berkaitan dengan analisis numerik dasar		Model: kooperatif			tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama Tes Tertulis: Menerapkan prinsip logika pemrograman dalam menyelesaikan masalah yang membutuhkan analisis numerik	
16	Ujian Akhir Semester (3 x 50 menit) Kriteria penilaian Tes tertulis : kemampuan menjawab dan ketepatan dalam melakukan analisis soal Sikap : disiplin						40

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang

9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran		
Kuliah		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	15%
2	Kuis	20%
3	Ujian Tengah Semester	25%
4	Ujian Akhir Semester	40%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi



(Abdul Rahman, S.T., M.Eng)
NIP. 196811202003121001.

Lhokseumawe, 25 Agustus 2025
Koordinator



(Ahmad Nayan, S.T., M.T.)
NIP. 197504262002121001.